

Fiche

Essentiel Chimie Inorganique de première année

Filière PCSI

proposé sur Tout pour CPGérer

Version de août 2026

Table des matières

1 Cinétique **3**
- I Définitions des vitesses . . . 3
- II Cinétique d'une réaction à un réactif . . . 4
- III Cinétique d'une réaction à plusieurs réactifs . . . 5
  - III.1 Dégénérescence de l'ordre . . . 5
  - III.2 Autres méthodes plus rares . . . 5
- IV Aspects cinétiques et thermodynamiques . . . 6
- V Mécanismes réactionnels . . . 7
  - V.1 Intermédiaires réactionnels . . . 7
  - V.2 Mécanisme de Michaelis-Menten . . . 7

2 Chimie des solutions **8**
- I Dosages . . . 9
- II Acide-base . . . 10
- III Précipitation . . . 10

3 Cristallographie **12**
- I Définitions . . . 12
- II Mailles classiques . . . 13
  - II.1 Cubique faces centrées . . . 13
  - II.2 Cubique centrée . . . 14
  - II.3 Sites tétraédriques et octaédriques . . . 14
  - II.4 Alliages et solides ioniques . . . 15

4 Oxydo-réduction **16**
- I Demi-équation et équation . . . 16
- II Réaction redox . . . 17
- III Diagrammes E – pH . . . 18

Mode d'emploi

Dans chaque chapitre vous trouverez des encadrés de différentes couleurs :

— Bleu pour les définitions / notations

— Gris pour le cours

— Rouge pour les méthodes

1

Cinétique

I Définitions des vitesses

Vitesse de réaction, de formation et de disparition

La vitesse volumique (*le terme « volumique » sera implicite par la suite*) est définie comme ceci :

$$v = \frac{1}{V}\frac{d\xi}{dt} = \frac{1}{\nu_i}\frac{dC_i}{dt} \tag{1.1}$$

avec ν_i le coefficient stœchiométrique algébrique (égal au coefficient stœchiométrique si i est un produit et à l'opposé du coefficient stœchiométrique si i est un réactif), et C_i la concentration en composé i.

Exemple : Pour la réaction $\mathrm{A} + 2\,\mathrm{B} = 3\,\mathrm{C}$:

$$v = -\frac{d[\mathrm{A}]}{dt} = -\frac{1}{2}\frac{d[\mathrm{B}]}{dt} = \frac{1}{3}\frac{d[\mathrm{C}]}{dt}$$

Moyen mnémotechnique : La vitesse d'une réaction doit toujours être positive si la réaction se fait dans le sens direct. Ici, A est consommé, donc la dérivée de sa concentration est négative, mais la vitesse est bien positive.

Remarque : La vitesse d'une réaction est égale à la vitesse de formation des produits et à la vitesse de disparition des réactifs. Toutes ces définitions de vitesses ne sont pas indépendantes.

Vitesse de formation	$v_{f,i} = \frac{1}{\lvert\nu_i\rvert}\frac{dC_i}{dt}$	Positive si composé se forme
Vitesse de disparition	$v_{d,i} = -\frac{1}{\lvert\nu_i\rvert}\frac{dC_i}{dt}$	Positive si composé est consommé

Acte élémentaire (PCSI uniquement)

Un acte élémentaire est une réaction qui se fait en une seule étape à l'échelle moléculaire.

? *Comment savoir qu'une réaction n'est pas un acte élémentaire ?*
Si la molécularité (nombre de molécules impliquées dans la réaction) est strictement supérieure à 2, alors la réaction n'est forcément pas un acte élémentaire.
Justification : La rencontre, dans le bon agencement pour réagir, de trois molécules est hautement improbable.

Vitesse d'un acte élémentaire

Énoncé de la loi de Van't Hoff (PCSI uniquement) :

$$v = k \prod_{\text{i,réactifs}} C_i^{|\nu_i|} \tag{1.2}$$

Par exemple, pour la réaction $\mathrm{A} + 2\,\mathrm{B} \xrightarrow{k}$ produits : $v = k[\mathrm{A}][\mathrm{B}]^2$.

Nomenclature : Pour une loi de vitesse $v = k\prod_i C_i^{\alpha_i}$, on appellera :

- α_i l'ordre partiel par rapport à i
- $\sum_i \alpha_i$ l'ordre global de la réaction
- k la constante de vitesse (dont l'unité dépend de l'ordre global).

Dans l'exemple précédent, l'ordre partiel par rapport à A est 1, l'ordre partiel par rapport à B est 2, et l'ordre global est 3.

En résumé : Pour un acte élémentaire, les ordres partiels sont égaux aux coefficients stœchiométriques.
⚠ Ce n'est pas parce que les ordres partiels sont égaux aux coefficients stœchiométrique que c'est forcément un acte élémentaire.

II Cinétique d'une réaction à un réactif

Pour toute cette partie, on s'intéressera uniquement à la réaction $\mathrm{A} \xrightarrow{k}$ produits.
La vitesse de la réaction s'écrit alors : $v = -\dfrac{dC}{dt} = kC^\alpha$.

Ordre partiel par rapport à A	0	1	2
Équation différentielle	$\dfrac{dC}{dt} = -k$	$\dfrac{dC}{dt} = -kC$	$\dfrac{dC}{dt} = -kC^2$
Méthode de résolution	Intégration classique	EDL1	Séparation des variables
Concentration en A en fonction du temps	$C(t) = C_0 - kt$	$C(t) = C_0\exp(-kt)$	$\dfrac{1}{C(t)} = kt + \dfrac{1}{C_0}$
Temps de demi-réaction	$t_{1/2} = \dfrac{C_0}{2k}$	$t_{1/2} = \dfrac{\ln(2)}{k}$	$t_{1/2} = \dfrac{1}{kC_0}$
Tracé vérifiant l'ordre	C en fonction de t	$\ln\left(\dfrac{C}{C_0}\right)$ en fonction de t	$\dfrac{1}{C}$ en fonction de t

TABLEAU 1.1 – Tableau récapitulatif des résultats. **Tous les résultats seront à redémontrer !**

Détermination d'un ordre sans aide (oral Centrale-informatique)

La méthode de vérification / détermination de l'ordre (appelée méthode intégrale), présentée ci-dessus, présuppose que l'on nous donne un indice sur l'ordre. C'est ce qui est fait aux écrits.
Dans les cas où aucun indice ne nous serait donné, on peut utiliser la méthode suivante (appelée méthode différentielle) :

- Supposons avoir N valeurs de $C(t)$.
- Calculer pour les $N-1$ premiers points la vitesse de la réaction en calculant `(C[i+1]-C[i])/(t[i+1]-t[i])*nu_i`.
- Vu que $v = kC^\alpha \Leftrightarrow \ln(v) = \ln(k) + \alpha \times \ln(C)$, tracer $\ln(v)$ en fonction de $\ln(C)$ et la pente est l'ordre de la réaction.

III Cinétique d'une réaction à plusieurs réactifs

Dans toute cette partie, nous nous intéresserons à une réaction du type $A + B \xrightarrow{k}$ produits. Les résultats restent applicables pour un nombre supérieur de réactifs.

On suppose qu'il existe α, β tels que :

$$v = k[A]^{\alpha}[B]^{\beta}$$

Le problème de la résolution est que nous avons une équation, mais deux inconnues (les ordres partiels α et β). Ainsi, il va falloir faire des simplifications.

III.1 Dégénérescence de l'ordre

Dégénérescence de l'ordre

La méthode la plus utilisée est de mettre un des réactifs en excès. On peut alors considérer sa concentration comme constante et égale à celle introduite initialement. On pose alors une constante de vitesse apparente k_{app}.

Exemple : Si on met A en excès par rapport à B :

$$v = k[A]^{\alpha}[B]^{\beta} \text{ devient } v = k_{app}[B]^{\beta} \text{ avec } k_{app} = k[A]_0^{\alpha}$$

Trouver l'autre ordre partiel

Avec la méthode de dégénérescence de l'ordre, on ne trouve souvent qu'un seul ordre partiel, or il faut trouver l'autre. Il existe essentiellement deux techniques :

- Mettre l'autre réactif en excès, même si cela n'est souvent pas possible pour diverses raisons.
- Faire varier le k_{app}.

La deuxième technique consiste à faire varier la concentration initiale du réactif en excès, tout en la laissant en excès par rapport à l'autre réactif.
On a alors : $k_{app} = k[A]_0^{\alpha} \Leftrightarrow \ln(k_{app}) = \ln(k) + \alpha \times \ln([A]_0)$. En traçant $\ln(k_{app})$ en fonction de $\ln([A]_0)$, on obtient α.

III.2 Autres méthodes plus rares

Mêmes concentrations

Une méthode plus rare est d'avoir une relation entre $[A](t)$ et $[B](t)$. On obtient cette relation par un tableau d'avancement.

Utilisation des vitesses initiales

Il se peut que l'on vous donne un tableau avec des vitesses initiales et les concentrations initiales.
La méthode est :

- Trouver deux expériences où toutes les concentrations sont égales, sauf une seule.
- Faire le rapport des deux vitesse initiales, en déduire alors l'ordre partiel.

Exemple :

- Expérience 1 : $[\mathrm{A}]_{0,1} = 0.1$ mol/L ; $[\mathrm{B}]_{0,1} = 0.1$ mol/L, $v_{0,1} = 1$ SI
- Expérience 2 : $[\mathrm{A}]_{0,2} = 0.1$ mol/L ; $[\mathrm{B}]_{0,2} = 0.2$ mol/L, $v_{0,2} = 2$ SI

Alors :

$$\frac{v_{0,2}}{v_{0,1}} = \frac{k[\mathrm{A}]_{0,2}^{\alpha}[\mathrm{B}]_{0,2}^{\beta}}{k[\mathrm{A}]_{0,1}^{\alpha}[\mathrm{B}]_{0,1}^{\beta}} = \left(\frac{[\mathrm{B}]_{0,2}}{[\mathrm{B}]_{0,1}}\right)^{\beta} \Leftrightarrow 2 = 2^{\beta} \Leftrightarrow \beta = 1$$

IV Aspects cinétiques et thermodynamiques

Influence de la température

Loi d'Arrhenius :

$$k = \mathcal{A}\exp\left(-\frac{E_a}{RT}\right) \tag{1.3}$$

avec

- $\mathcal{A}$ le facteur pré-exponentiel
- E_a l'énergie d'activation de la réaction
- R la constante des gaz parfaits
- T la température

La vitesse d'une réaction augmente avec la température.

⚠ *Ne pas confondre cinétique et thermodynamique (vu en spé)*
L'influence de la température sur la thermodynamique de la réaction (donc le rendement) est issu de la loi de Van't Hoff :

$$\frac{d\ln(K^{\circ})}{dT} = \frac{\Delta_r H^{\circ}}{RT^2} \tag{1.4}$$

avec $\Delta_r H^{\circ}$ l'enthalpie standard de réaction.

Utilisation de la loi d'Arrhenius

Il faut faire des rapports entre deux constantes de vitesses : cela permet d'enlever le facteur pré-exponentiel !

Catalyse

La catalyse permet d'accélérer une réaction en faisant plus d'étapes mais nécessitant une plus faible énergie d'activation.

⚠ La catalyse ne joue pas sur les propriétés thermodynamiques d'une réaction (K°, rendement, ...).

V Mécanismes réactionnels

V.1 Intermédiaires réactionnels

Énoncé de l'AEQS

L'approximation des états quasi-stationnaires s'applique sur un intermédiaire réactionnel (IR) formé par une étape difficile et consommé par une étape facile.

Elle stipule alors, qu'après un certain temps d'induction, on peut considérer que [IR] est faible et que $\frac{d[\mathrm{IR}]}{dt} \simeq 0$.

Vitesse avec plusieurs intermédiaires réactionnels

Lorsqu'il y a plusieurs réactions et plusieurs intermédiaires réactionnels, il est aisé de se perdre dans des calculs interminables. La méthode est la suivante :

- Écrire tous les AEQS à l'aide des vitesses (ne pas développer les expressions des vitesses !) :

$$0 = \frac{d[\mathrm{IR}]}{dt} = \sum_i \nu_i v_i \tag{1.5}$$

avec :
  - i toutes les réactions impliquant l'IR
  - ν_i le coefficient stoechiométrique algébrique de l'IR dans la réaction i
  - v_i la vitesse de la réaction i.
- Essayer d'écrire la vitesse de la réaction globale comme une somme de vitesse ne dépendant que des concentrations des réactifs.
- S'il reste des intermédiaires réactionnels à éliminer :
  - Trouver l'intermédiaire réactionnel dont les vitesses de dépendent que de sa concentration et de celle des réactifs (donc pas des autres intermédiaires réactionnels).
  - A l'aide de l'AEQS sur cet IR, exprimer la concentration de cet IR en fonction des concentrations des réactifs.
  - Remplacer la concentration de l'IR dans la vitesse de réaction.

V.2 Mécanisme de Michaelis-Menten

Modèle de Michaelis-Menten

Ce modèle explique, de manière simplifiée, l'action d'une enzyme (E) sur un substrat (S) donnant un produit (P). Le modèle est :

$$\mathrm{E} + \mathrm{S} \underset{k_{-1}}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} \mathrm{ES} \qquad\qquad \mathrm{ES} \xrightarrow{k_2} \mathrm{E} + \mathrm{P} \tag{1.6}$$

Expression de la vitesse

Même s'il existe plusieurs variantes, la méthode est toujours la même :

- Exprimer la vitesse de la réaction.
- Écrire l'AEQS sur ES.
- Utiliser la conservation de l'enzyme (dans le cas (1.6) : $[\mathrm{E}]_0 = [\mathrm{E}](t) + [\mathrm{ES}](t)$) pour exprimer $[\mathrm{ES}](t)$ en fonction de $[S](t)$ et de constantes.
- Finalement écrire la vitesse (souvent l'expression est donnée).

2

Chimie des solutions

Méthode générale

Une méthode générale pour aborder une question de chimie des solutions est :

1. Écrire l'équation de la réaction
2. Expliciter la constante d'équilibre en fonction des données du problème
3. Faire un tableau d'avancement.

Ensuite, si vous souhaitez par exemple trouver l'avancement, deux hypothèses peuvent être faites pour simplifier le calcul.

— Si la constante d'équilibre est grande ($K^\circ > 10^4$), alors on utilise la **méthode de la réaction totale** : On suppose que la réaction est totale.
Alternative : Si vous cherchez la quantité résiduelle en réactif limitant, il faut supposer que la réaction est quasi-totale, et poser $\varepsilon = n_0 - \xi \ll n_0$. Il faut alors réécrire K° en faisant un DL à l'ordre le plus petit.

— Si la constante d'équilibre est petite ($K^\circ < 10^{-4}$), on utilise la **méthode de la réaction peu avancée** : On suppose que $\xi \ll n_0$ et on réalise un DL à l'ordre le plus petit.

Réaction or not réaction ?

Si on vous demande si une réaction se fait ou pas avec les conditions données, comparer Q_r et K°.

— Si $Q_r < K^\circ$ alors la réaction se fait dans le sens direct (des réactifs vers les produits).

— Si $Q_r > K^\circ$ alors la réaction se fait dans le sens indirect (des produits vers les réactifs). Sauf que comme souvent on a pas les produits dans notre solution, il n'y a alors pas de réaction.

— Rappel : on a équilibre lorsque $Q_r = K^\circ$.

En deuxième année, on justifie cette implication par la formule

$$\Delta_r G = RT \ln\left(\frac{Q_r}{K^\circ}\right) \tag{2.1}$$

I Dosages

Proportions stœchiométriques

Lorsque deux composés A et B sont introduits en proportions stœchiométriques, on a :

$$\frac{n_A}{|\nu_A|} = \frac{n_B}{|\nu_B|} \tag{2.2}$$

avec n la quantité de matière et ν le coefficient stœchiométrique algébrique.

Souvent cette formule s'applique à l'équivalence, mais elle sert dans un cas plus général.

— Soit la réaction $5\,\mathrm{A} + 2\,\mathrm{B} \longrightarrow 3\,\mathrm{C}$: on a A dans notre bécher, et on titre par B : à l'équivalence, on a bien :

$$\frac{n_{A,\mathrm{ini}}}{5} = \frac{n_{B,\mathrm{introduit}}}{2}$$

— Sur la même réaction, on suppose la réaction quantitative et que A est le réactif limitant, alors on a :

$$\frac{n_{A,\mathrm{ini}}}{5} = \frac{n_{C,\mathrm{final}}}{3}$$

Liste de petites astuces

— Si on a une dilution : C et V changent, mais pas n : afin d'éviter de se perdre, il convient alors de raisonner avec des quantités de matières

— Si on prélève un volume d'une solution : n et V changent, mais pas C : on raisonnera alors avec la concentration.

— En général, il est préférable de raisonner en quantité de matière.

Dosage indirect

Définition : Parfois, il n'est pas possible de doser directement une espèce, on dose une autre espèce qui a un lien avec la quantité initiale.

Soit la réaction $\mathrm{A} + \mathrm{B} \longrightarrow \mathrm{C}$, on cherche à doser A. On ajoute forcément B en excès.
Il y a deux possibilités : soit on dose l'excès de B, soit on dose C.

— Si on dose l'excès de B :

1. Calculer la quantité dosée de B grâce à l'équivalence de la réaction de dosage : on obtient $n_{B,\mathrm{excès}}$
2. Calculer la quantité initiale introduite de B : on obtient $n_{B,\mathrm{ini}}$
3. Calculer la quantité de B qui a réagi avec A grâce à la conservation de la matière : $n_{B,\mathrm{réagi}} = n_{B,\mathrm{ini}} - n_{B,\mathrm{excès}}$
4. Calculer la quantité de A dosée grâce à l'équivalence de la première réaction : on obtient n_A
5. En déduire la grandeur recherchée.

— Si l'on dose C :

1. Calculer la quantité dosée de C grâce à l'équivalence de la réaction de dosage : on obtient n_C
2. Calculer la quantité de A dosée grâce à l'équivalence de la première réaction : on obtient n_A
3. En déduire la grandeur recherchée.

II Acide-base

Formules

Expression du pH :

$$\mathrm{pH} = -\log([\mathrm{H_3O^+}]) \tag{2.3}$$

Expression du K_a : constante d'équilibre de la réaction $\mathrm{AH} + \mathrm{H_2O} = \mathrm{A^-} + \mathrm{H_3O^+}$

$$K_a = \frac{[\mathrm{A^-}][\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{AH}]c^\circ} \tag{2.4}$$

Formule de Henderson : se calcule à partir de l'expression du K_a

$$\mathrm{pH} = pK_a + \log\left(\frac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{AH}]}\right) \tag{2.5}$$

Saut de pH et dosage simultané

- Pour qu'un saut de pH soit visible en pH-métrie, il faut que la différence de pK_a entre le titrant et le titré soit supérieure à 4.
- Deux espèces sont dosées simultanément si elles ont une différence de pK_a inférieure à 4. Sinon, on aura bien deux sauts de pH.

  Si on a 3 acidités à $pK_a = 1$, $pK_a = 3$ et $pK_a = 6$, alors 1 et 3 se sont en même temps, de même que 3 et 6, donc 1 et 6 se font aussi en même temps, même si leur écart est plus grand que 4.

Remarque : Un acide fort est sous forme de $\mathrm{H^+}$ dans l'eau, donc on considérera qu'il a un pK_a de 0.

III Précipitation

Vocabulaire

$$\mathrm{M_{(aq)} + A_{(aq)} \underset{\text{solubilisation}}{\overset{\text{precipitation}}{\rightleftharpoons}} MA_{(s)}}$$

La constante K_s est la constante d'équilibre pour la réaction de solubilisation !

Remarque : La solubilisation d'un solide est aussi appelée dissolution du solide.

pH de début/fin de précipitation

Considérons l'équation

$$\mathrm{M}_{(aq)} + \mathrm{A}_{(aq)} = \mathrm{MA}_{(s)}$$

avec M le cation métallique en solution, A unes espèce possédant des propriétés acide-base (c'est souvent HO^-, mais pas forcément) et MA le solide formé.

On cherche tout d'abord le pH de début de précipitation d'une solution avec une concentration en M de C_0.

1. Pour le début de la précipitation, on a formé un infime petit grain de solide, donc on peut dire que $[M] = C_0$.
2. En utilisant le K_s, on a accès à la concentration en A.
3. Relier la concentration en A à la concentration en H_3O^+ par les formules de K_a et/ou K_e.
4. Appliquer $pH = -\log([H_3O^+])$ pour obtenir le pH.

Pour le pH de fin de précipitation, il n'y a pas de définition exacte, mais souvent ce sera la pH pour lequel 99 % de M est transformé en solide MA. On utilise la même méthode que précédemment, mais avec $[M] = C_0/100$.

Calcul de solubilité

Méthode générale pour calculer la solubilité peu importe le milieu (eau pure, milieu complexant, etc ...) :

1. Écrire la réaction de dissolution du solide.
2. Calculer sa constante d'équilibre.
3. Faire un tableau d'avancement et poser s l'avancement volumique de la réaction.
4. Remplacer les concentrations dans la constante d'équilibre de la réaction.
5. Extraire s et le calculer.

Rappel des influences :

— Plus le K_s est grand, plus le sel est soluble dans l'eau.

— Si on a déjà des ions A dans la solution, alors la solubilité de MA diminue : c'est l'**effet d'ion commun**.

— Si on est en milieu complexant, c'est-à-dire que M peut former un complexe ML, alors la solubilité est augmentée : **la solubilité augmente en milieu complexant**.

3

Cristallographie

I Définitions

Population et coordinence

Population : La population d'une maille est le nombre d'entités (atomes, molécules ou ions) par maille. On la note $\mathcal{P}$.
On la calcule en additionnant toutes les contributions des entités. On calcule la contribution d'une entité par 1/nombre de mailles auxquelles appartient l'entité.

Emplacement	Sommet du cube	Centre d'une face	Centre du cube	Milieu d'une arête
Contribution	1/8	1/2	1	1/4

Tableau 3.1 – Population en fonction de l'emplacement dans une maille cubique

Coordinence : La coordinence d'un atome est le nombre de ses plus proches voisins. (Sous-entendu, « voisins peu importe leur nature » lorsque l'édifice est polyatomique.)

Compacité

La compacité $\mathcal{C}$ d'un solide cristallisé est la fraction de volume occupée par la matière en considérant les entités comme des sphères dures :

$$\mathcal{C} = \frac{\text{volume occupé par les atomes}}{\text{volume de la maille}} \tag{3.1}$$

Dans le cas d'une maille cubique, cela revient à :

$$\mathcal{C} = \frac{\mathcal{P} \times \frac{4}{3}\pi R^3}{a^3} \tag{3.2}$$

Si $\mathcal{C} \simeq 0.74$, alors l'empilement est dit compact : c'est le cas des mailles cubique faces centrées et hexagonal compact.

Masse volumique

On calcule la masse volumique d'une maille pour obtenir la masse volumique du cristal.

$$\rho = \frac{\sum_i \mathcal{P}_i M_i}{\mathcal{N}_A V} \tag{3.3}$$

avec :

- i les différentes entités du cristal
- $\mathcal{P}_i$ leur population
- M_i leur masse molaire
- $\mathcal{N}_A$ le nombre d'Avogadro
- V le volume de la maille.

Attention aux unités !
La démonstration n'est pas à refaire, vous pouvez citer directement la formule.

II Mailles classiques

II.1 Cubique faces centrées

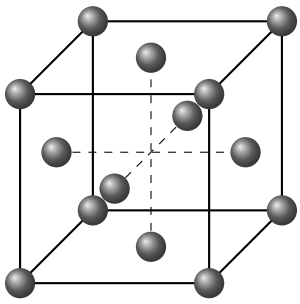


FIGURE 3.1 – Structure cubique faces centrées

- *Description :* Les entités sont positionnées sur les sommets et au centre de chaque face du cube.
- *Population :* 8 entités aux sommets comptant pour 1/8 et 6 entités aux centres des faces comptant pour 1/2 : $\mathcal{P} = 4$.
- *Coordinence :* Elle est de 12.

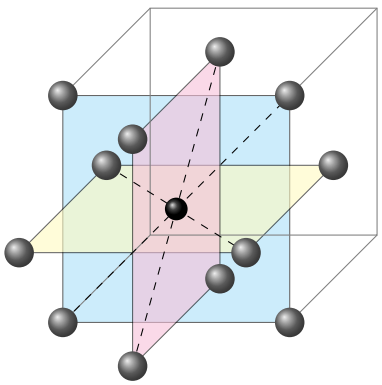


FIGURE 3.2 – Visualisation de la coordinence de l'atome au centre de la face du devant : les trois fois 4 voisins sont tous à la même distance.

- Condition de contact sur la diagonale d'une face : $a\sqrt{2} = 4R$
- Compacité : $\mathcal{C} = 0.74$: c'est une maille compacte.

II.2 Cubique centrée

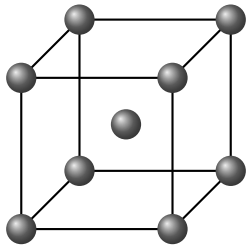


FIGURE 3.3 – Structure cubique centrée

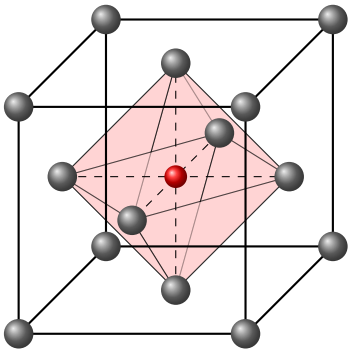
— *Description :* Les entités sont positionnées sur les sommets et au centre du cube.
— *Population :* 8 entités aux sommets comptant pour 1/8 et 1 entité au centre du cube comptant pour 1 : $\mathcal{P} = 2$.
— *Coordinence :* Elle est de 8. *On prend l'atome central pour compter.*
— Condition de contact sur la diagonale du cube : $a\sqrt{3} = 4R$
— Compacité : $\mathcal{C} = 0.68$: c'est une maille non compacte.

II.3 Sites tétraédriques et octaédriques

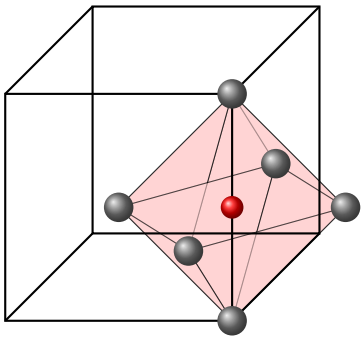
Sites octaédriques et tétraédriques des mailles classiques

Type de site	octaédrique	tétraédrique
CFC : emplacement	centre du cube et milieu des arêtes	centre des cubes d'arêtes $a/2$ coupant le cube en 8
CFC : population	$\mathcal{P}_O = 1 + 12 \times 1/4 = 4$	$\mathcal{P}_T = 8 \times 1 = 8$
CFC : rayon des sites	Contact sur une arête : $a = 2R+2R_O$	Contact sur le quart de diagonale du cube : $\frac{a\sqrt{3}}{4} = R + R_T$
CC : emplacement	centre des faces et milieu des arêtes	situés aux 1/4 et 3/4 des médiatrices des arêtes
CC : population	$\mathcal{P}_O = 6 \times 1/2 + 12 \times 1/4 = 6$	$\mathcal{P}_T = 6 \times 4 \times 1/2 = 12$

TABLEAU 3.2 – Emplacement des sites octaédriques et tétraédriques dans deux mailles classiques [(1)]



(a) Octaèdre de coordination du site octaédrique au centre du cube



(b) Octaèdre de coordination d'un site octaédrique au milieu d'une arête

FIGURE 3.4 – Sites octaédriques (en rouge) cubique faces centrées

(1). Les sites interstitiels de la maille cubique centrée (CC) sont hors-programme mais tombent un peu quand même.

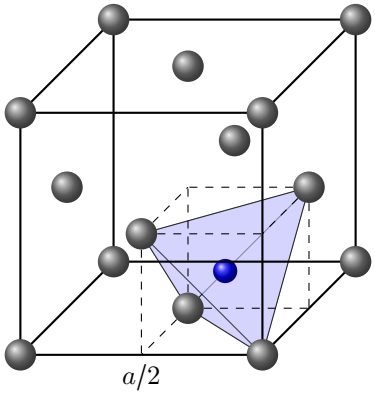


FIGURE 3.5 – Sites tétraédriques (en bleu) cubique faces centrées

II.4 Alliages et solides ioniques

Alliage d'insertion ou de substitution ?

Alliage d'insertion : Possible si l'atome entrant a un rayon plus petit que l'un des sites vacants (octaédrique ou tétraédrique).
Remarque : Si une maille est compacte, elle a très peu de chances de faire un alliage d'insertion.

Alliage de substitution : Possible si l'atome entrant a un rayon similaire à l'atome déjà présent.

Bien justifier les deux possibilités. Ne pas faire qu'un seul cas et conclure.

Solide ionique

Dans un solide ionique, on a :

- tangence anion-cation ;
- non-contact entre ions de même charge (notamment les anions car généralement plus gros que les cations).

Exemple : Maille de type NaCl avec les anions en CFC et cations dans les sites octaédriques. On a :

$$2r_{Na^+} + 2r_{Cl^-} = a \qquad \text{condition de contact sur une arête}$$
$$4r_{Cl^-} > a\sqrt{2} \qquad \text{condition de non-contact sur la diagonale d'une face}$$

4 Oxydo-réduction

I Demi-équation et équation

Établir une demi-équation redox : méthode Ohé

1. Ajuster les éléments autres que O et H
2. Ajuster le nombre d'atone d'**O**xygène en ajoutant de l'eau $H_2O_{(l)}$
3. Ajuster le nombre d'atomes d'**H**ydrogène avec des protons $H^+_{(aq)}$
4. Ajuster les charges avec des **E**lectrons.

L'espèce du côté des électrons est l'oxydant, l'autre est le réducteur.

En milieu basique :

1. Écrire la demi-équation en milieu acide (méthode précédente)
2. Ajouter de part et d'autre le même nombre de HO^- qu'il y a de H^+. Il faut utiliser que $H^+ + HO^-$ forme de l'eau.

Déterminer un nombre d'oxydation

Méthode générale :

1. Dessiner le schéma de Lewis de la molécule.
2. Casser toutes les liaisons où l'atome le plus électronégatif garde les deux électrons de la liaison. Si les deux mêmes atomes sont liés, alors chacun garde un électron.
3. Le nombre d'oxydation est alors la charge de l'atome.

Astuce : Utiliser la formule :

$$\sum_{\text{atomes}} \nu_i \times \text{n.o}(i) = q \tag{4.1}$$

où ν_i est le nombre de cet atome dans la molécule, $\text{n.o}(i)$ est le nombre d'oxydation de cet atome, et q est la charge totale de la molécule.

On utilise aussi quelques généralités :

— L'atome d'hydrogène est *très souvent* $+I$.

— L'atome d'oxygène est *très souvent* $-II$.

Ainsi, dans MnO_4^- : $\text{n.o}(\text{Mn}) + 4 \cdot \text{n.o}(\text{O}) = -I \Leftrightarrow \text{n.o}(\text{Mn}) = +VII$.

Écrire une réaction entre un oxydant et un réducteur

1. Écrire les deux demi-équations.
2. Faire une combinaison linéaire de ces deux réactions afin d'éliminer les électrons.
3. Éventuellement passer en milieu basique.

⚠ L'erreur souvent faite est d'essayer d'écrire directement la réaction, mais c'est souvent très compliqué à ajuster.

II Réaction redox

Relation de Nernst

$$E = E^\circ(\mathrm{Ox/Red}) + \frac{RT}{n\mathcal{F}} \ln\left(\prod_{i \neq e^-} a_i^{\nu_i}\right) \tag{4.2}$$

en écrivant dans le sens de l'oxydation (Red donne Ox)

Simplification :

$$E = E^\circ(\mathrm{Ox/Red}) + \frac{RT\ln(10)}{n\mathcal{F}} \log\left(\frac{[\mathrm{Ox}][\mathrm{H}^+]}{[\mathrm{Red}]}\right) \tag{4.3}$$

On pose $\varepsilon = \dfrac{RT\ln(10)}{\mathcal{F}} = 0.059$ V $\simeq 0.06$ V à 25°C.

⚠ Il faut appliquer cette relation uniquement sur la demi-équation en milieu acide (car on vous donne E° à pH = 0).

Déterminer la constante d'équilibre d'une réaction redox

Approche qualitative : L'utilisation des diagrammes de prédominance nous permet de conclure rapidement sur si une réaction redox est favorisée ou non.

Approche quantitative : Une formule démontrée dans le cours indique que :

$$K^\circ = 10^{\frac{n}{\varepsilon}(E^\circ_{\text{couple qui se réduit}} - E^\circ_{\text{couple qui s'oxyde}})}$$

En deuxième année, une démonstration rapide sera vue (combinaison des $\Delta_r G^\circ$).

III Diagrammes E – pH

Attribution des domaines

La rédaction est la suivante :

Espèce	...	...
Nombre d'oxydation	...	...
Attribution	...	...

— On justifiera (en-dessous du tableau) les nombres d'oxydation non triviaux en faisant le calcul.
— On justifiera les réactions A/B (surtout celles non-triviales) en écrivant les réactions.

Dans un diagramme E – pH :

— Le nombre d'oxydation augmente avec le potentiel.
— Acides aux pH faibles et bases aux pH élevés.

Réaction or not réaction

Il y a réaction entre deux espèces si leurs domaines dans le diagramme E – pH sont disjoints.

Stabilité dans l'eau : Les deux couples de l'eau sont :

$$\mathrm{O_{2\,(g)} + 4\,H^+_{(aq)} + 4\,e^- = 2\,H_2O_{(l)}} \qquad E = 1.23 - 0.06 \times \mathrm{pH}$$
$$\mathrm{2\,H^+_{(aq)} + 2\,e^- = H_{2\,(g)}} \qquad E = -0.06 \times \mathrm{pH}$$

Tout ce qui est en dehors d'entre ces deux droites n'est pas stable dans l'eau.

Dismutation et médiamutation

— Dismutation : Réaction d'oxydo-réduction au cours de laquelle une espèce redox réagit avec elle-même pour conduire à ses deux espèces conjuguées.
— Médiamutation : Réaction inverse de la dismutation.

L'exemple le plus fréquent est celui du diiode : pour un pH au-delà du point A, le diiode se dismute en ions iodure I^- et iodates IO_3^-.

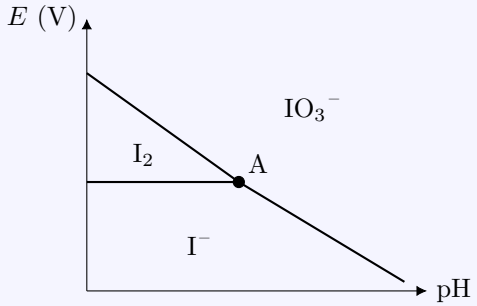


FIGURE 4.1 – Diagramme E – pH de l'iode

Déterminer une pente ou une équation de frontière

Méthode :

1. Écrire la demi-équation électronique associée.
2. Écrire la relation de Nernst associée.
3. Remplacer la concentration en espèces dissoutes par la concentration de tracé.
4. Arriver à ce que l'on cherche.



Différence entre pente et frontière

- Si on ne demande que la pente, pas besoin de connaître le potentiel standard. Attention, l'unité de la pente est « ... V par unité de pH ».
- Si on demande l'**équation** de la frontière, alors il faut remplacer les grandeurs par leurs valeurs (qu'il faut parfois calculer).

Mauvaise réponse : $E = E^\circ + \dfrac{RT\ln(10)}{\mathcal{F}}\text{pH}$ Bonne réponse : $E = 1,23 + 0,06 \times \text{pH}$

Frontière horizontale et verticale :

- Si la frontière est horizontale, la demi-équation contient des électrons, mais pas de protons. On détermine l'équation de la frontière en utilisant la relation de Nernst.
- Si la frontière est verticale, la demi-équation contient des protons mais pas d'électrons.
  - Si on a deux espèces dissoutes de part et d'autre de la frontière, alors par Henderson, $\text{pH} = pK_a$.
  - Si on a un solide et une espèce dissoute, alors on utilise K° en remplaçant la concentration par celle de tracé.